Event Storming

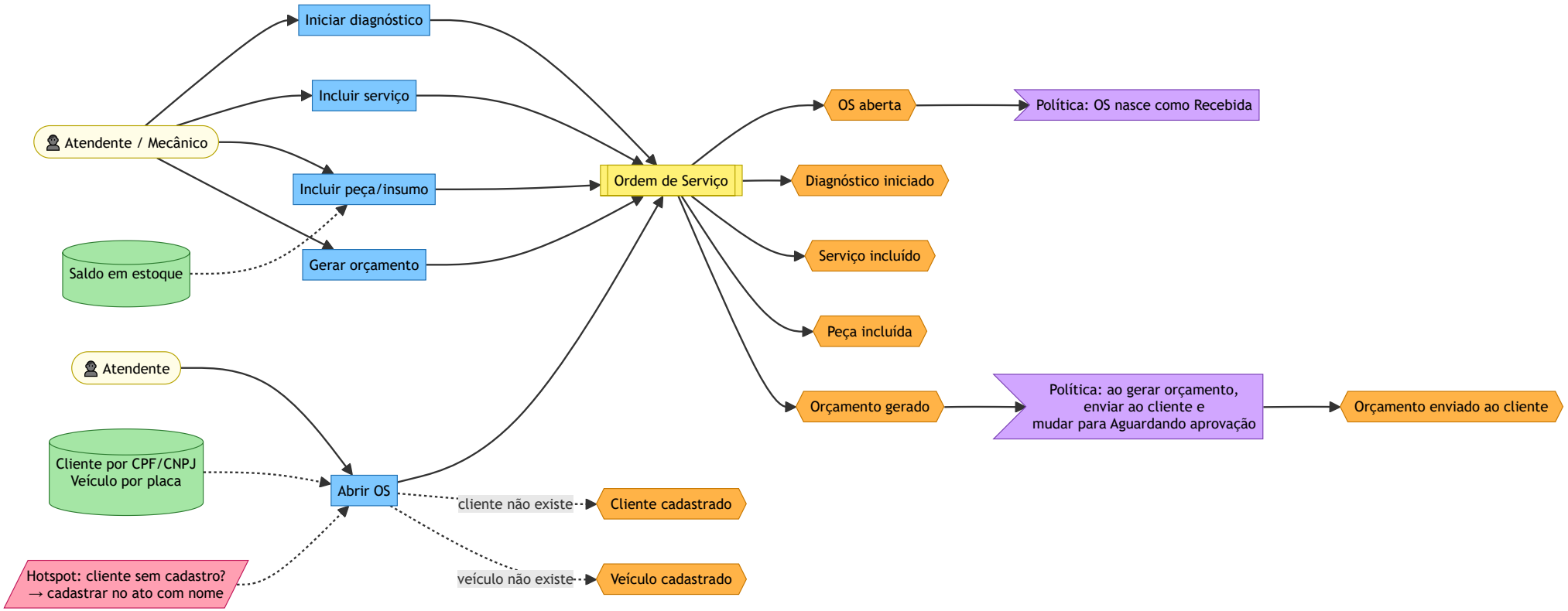
Sessão de *Big Picture* refinada até o nível de *Design Level* para os três fluxos exigidos. Legenda das cores (padrão Event Storming), usada também no quadro do Miro e em `event-storming.pdf`:

Cor	Elemento
Laranja	Evento de domínio (passado)
Azul	Comando
Amarelo pequeno	Ator
Amarelo grande	Agregado
Lilás	Política / regra ("sempre que… então…")
Verde	Modelo de leitura (o que o ator consulta para decidir)
Rosa	Ponto de atenção / *hotspot*

> Cada evento abaixo existe no código (`domain/**/evento`) ou corresponde a uma mudança de estado explícita no agregado.

---

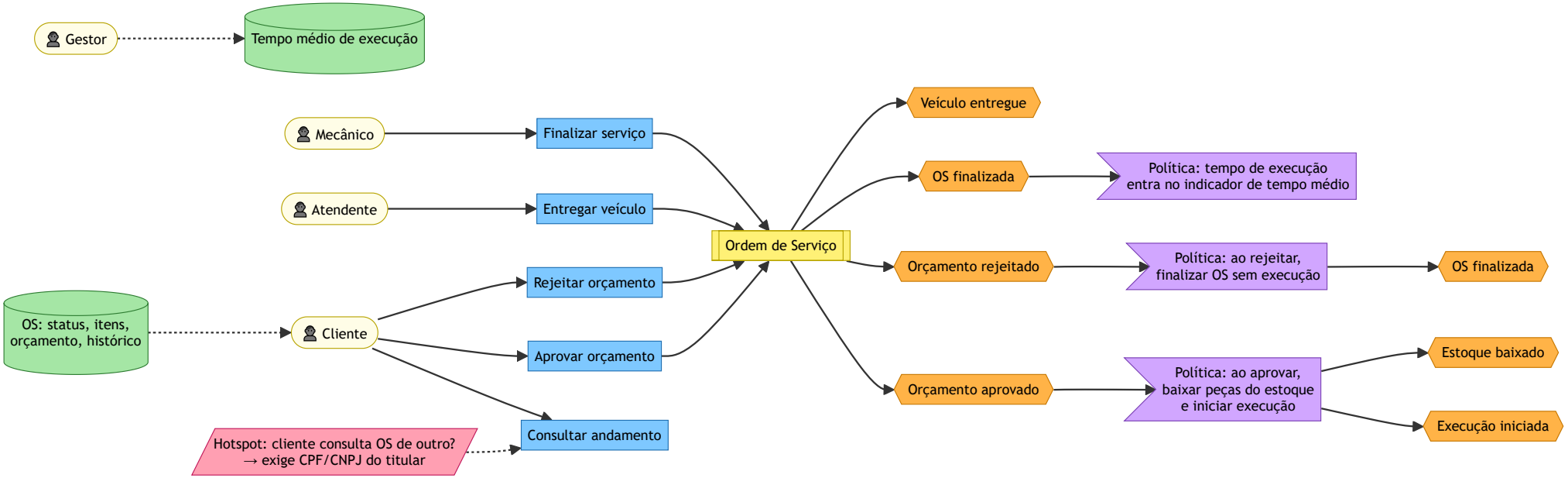
1. Criação da Ordem de Serviço



Ator	Comando	Agregado	Evento	Política / regra
Atendente	Abrir OS	Ordem de Serviço	`OrdemServicoAberta`	Cliente identificado por CPF/CNPJ válido; veículo por placa válida; veículo deve pertencer ao cliente
Atendente	(implícito) Cadastrar cliente	Cliente	Cliente cadastrado	Só cadastra se o nome for informado; documento único
Atendente	(implícito) Cadastrar veículo	Veículo	Veículo cadastrado	Exige marca, modelo e ano (1900 … ano atual + 1); placa única
Mecânico	Iniciar diagnóstico	Ordem de Serviço	`StatusOrdemServicoAlterado` (→ Em diagnóstico)	Só a partir de Recebida
Mecânico	Incluir serviço	Ordem de Serviço	Serviço incluído	Serviço deve estar ativo; preço é congelado
Mecânico	Incluir peça/insumo	Ordem de Serviço	Peça incluída	Saldo deve cobrir a quantidade total na OS; preço congelado
Mecânico	Gerar orçamento	Ordem de Serviço	`OrcamentoGerado`	Precisa de ao menos 1 item; status muda automaticamente para Aguardando aprovação; cliente é notificado

---

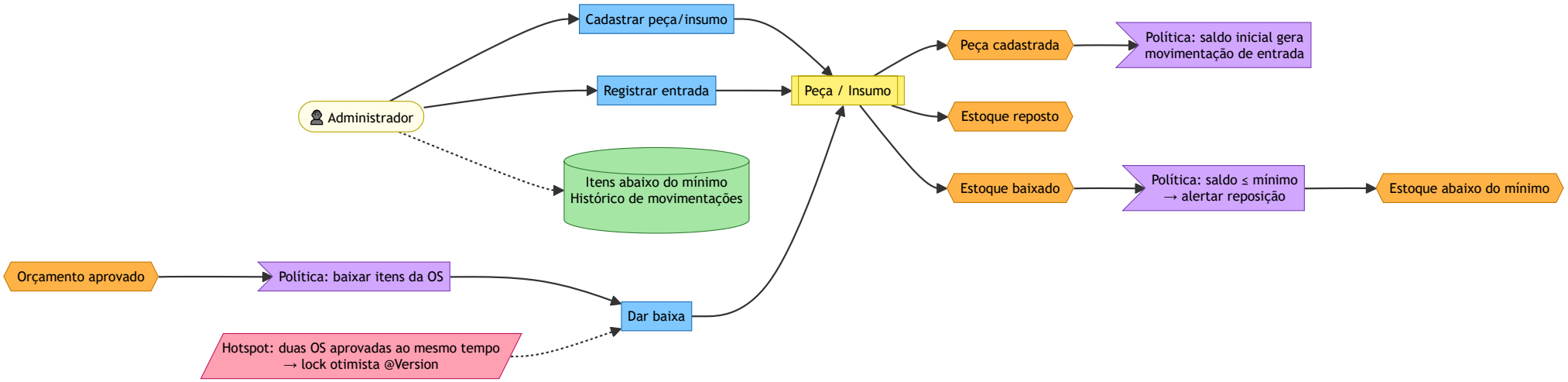
2. Acompanhamento da Ordem de Serviço



Ator	Comando	Evento	Política / regra
Cliente	Consultar andamento	— (leitura)	Exige número da OS + CPF/CNPJ do titular; documento divergente responde 404
Cliente / Atendente	Aprovar orçamento	`OrcamentoAprovado`, `StatusOrdemServicoAlterado` (→ Em execução)	Só com orçamento Pendente; baixa de estoque na mesma transação — sem saldo, nada é confirmado
Cliente / Atendente	Rejeitar orçamento	`OrcamentoRejeitado`, `StatusOrdemServicoAlterado` (→ Finalizada)	Estoque não é alterado; OS não entra no indicador de tempo
Mecânico	Finalizar serviço	`StatusOrdemServicoAlterado` (→ Finalizada)	Só a partir de Em execução
Atendente	Entregar veículo	`StatusOrdemServicoAlterado` (→ Entregue)	Só a partir de Finalizada; estado final
Gestor	Consultar tempo médio	— (leitura)	Considera OS com execução iniciada e finalizada

---

3. Gestão de peças e insumos



Ator	Comando	Evento	Política / regra
Administrador	Cadastrar peça/insumo	Peça cadastrada	Código único; preço ≥ 0; saldo inicial ≥ 0 gera movimentação de entrada
Administrador	Registrar entrada	Estoque reposto	Quantidade > 0; gera `MovimentacaoEstoque` ENTRADA
Sistema (política)	Dar baixa	Estoque baixado	Disparado pela aprovação do orçamento; saldo nunca negativo (`EstoqueInsuficienteException`); gera movimentação SAÍDA vinculada à OS
Sistema (política)	—	`EstoqueAbaixoDoMinimo`	Após a baixa, se saldo ≤ mínimo, alerta de reposição

---

Consolidação

Eventos de domínio

`OrdemServicoAberta` · `StatusOrdemServicoAlterado` · `OrcamentoGerado` · `OrcamentoAprovado` · `OrcamentoRejeitado` · `EstoqueAbaixoDoMinimo` (+ eventos de estado sem classe própria: Cliente cadastrado, Veículo cadastrado, Serviço/Peça incluída, Estoque reposto, Estoque baixado — registrados como mudança no agregado e/ou `MovimentacaoEstoque`).

Comandos

Abrir OS · Iniciar diagnóstico · Incluir/Remover serviço · Incluir/Remover peça · Gerar orçamento · Aprovar orçamento · Rejeitar orçamento · Finalizar OS · Entregar veículo · Cadastrar/Atualizar/Remover cliente, veículo, serviço, peça · Registrar entrada de estoque · Autenticar usuário.

Políticas

1. OS sempre nasce **Recebida**.
2. Itens só podem mudar em **Recebida** ou **Em diagnóstico**.
3. Gerar orçamento ⇒ **Aguardando aprovação** + notificação do cliente.
4. Aprovar ⇒ baixa de estoque **atômica** + **Em execução**.
5. Rejeitar ⇒ **Finalizada** sem execução e sem baixa.
6. Saldo ≤ mínimo após baixa ⇒ alerta de reposição.
7. Cliente só acessa a OS com o próprio CPF/CNPJ.
8. Fila de atendimento ordenada por prioridade de status e antiguidade.

Atores

Atendente · Mecânico · Administrador/Gestor · Cliente · Sistema (políticas automáticas).

Agregados

Ordem de Serviço · Cliente · Veículo · Serviço · Peça/Insumo.